

입력 공변량 25종

기후 8 · ERA5-Land 0.1°

연평균 기온, TDD, FDD, √TDD
 최난·최한월 기온
 표층 토양 온도, 적설(SWE)

토양 9 · SoilGrids(약 5 km)

점토·모래·실트, 용적밀도
 조립질, pH (5-15 cm)
 유기 탄소 3층

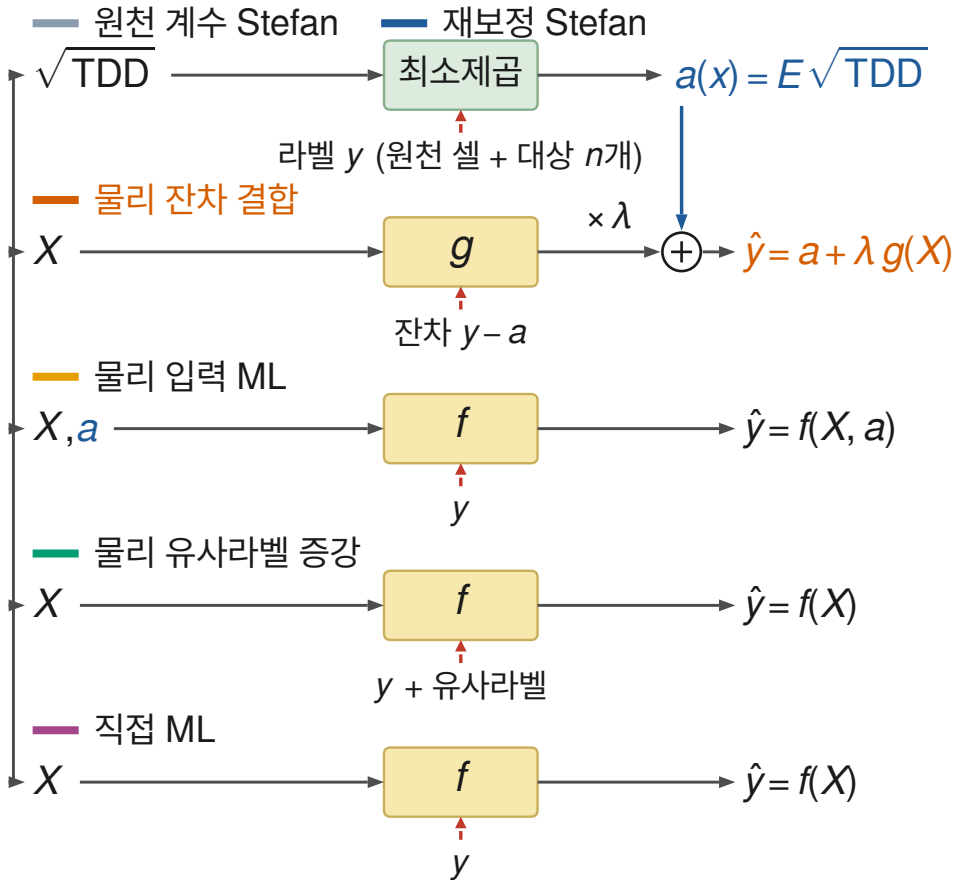
지형 6 · Copernicus DEM 30 m

고도, 경사, 향(sin·cos)
 TPI, 거칠기(33 × 33 창)

ESA CCI 2 · 1 km

ALT 1997-2021 평균, 유효 표지
 X = 25종(학습 행 기준 표준화)

결합 구조: 물리 정보가 들어가는 위치



----- 학습 때만 쓰는 경로

$$E_0 = \sum s y / \sum s^2 \text{ (원천 셀)}$$

$$E_n = (n E_{\text{Is}} + \kappa E_0) / (n + \kappa) \quad \kappa = 10$$

대상 라벨 n 개로 재보정 · 원천 계수 = 라벨 10개 무게

앵커 $a = E_n \sqrt{TDD}$ · 잔차 목표 $y - a$ (원천 행은 E_0)

$\lambda \in \{0.25, 0.5, 1.0\}$ 적합 뒤 수축 · 전이 판정 기준 0.25

a 또는 Kudryavtsev·토양 물성 Stefan 출력을
 입력 특징에 추가 · 잔차 구조와 같은 시험지

유사라벨 $E_n \sqrt{TDD}$ 를 대상 라벨 절반 셀에
 원천 행당 10개 · 라벨 셀은 실측 유지 · 위약 대조

물리 결합 없음 · $\sqrt{TDD}$ ·CCI 는 공변량 안
 라벨 0개에서 학습기 10종 비교

f, g = CatBoost 200회 · 깊이 3 · seed 2개